任课教师：

学号：

学院、专业：

姓名：

线 封 密

南京信息工程大学试卷

22—23学年第2学期大学物理Ⅰ（1）课程第1次月考

本试卷共 5 页；考试时间 90 分钟；出卷时间 2023 年 3 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 （每小题2分，共30分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1．质点作曲线运动，$\vec{r}$表示位置矢量，$\vec{v}$表示速度，$\vec{a}$表示加速度，s表示弧坐标，a_t表示切向加速度分量，下列表达式中，正确的是（　　）。

(1) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=a$，　(2) $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=v$，　(3) $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t=v$，　(4) $|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t|=a_t$

A．只有(1)(4)是对的　　B．只有(2)(4)是对的

C．只有(2)是对的　　D．只有(3)是对的

2．一只小球沿斜面向上作直线运动，其运动方程为$x=5+4t-t^2$（长度单位：m，时间单位：s），则小球运动到最高点的时刻是（　　）。

A．$t=2\,\mathrm{s}$　　B．$t=4\,\mathrm{s}$　　C．$t=8\,\mathrm{s}$　　D．$t=5\,\mathrm{s}$

3．一个质点在$t=0$时刻从原点出发以速度v_0沿x轴运动，其加速度与速度的关系为$a=-kv^2$，k为正常数，则该质点的速度v与所经位置x的关系是（　　）。

A．$v=v_0\mathrm{e}^{-kx}$　　B．$v=v_0\left(1-\dfrac{x}{2v_0^2}\right)$

C．$v=v_0\sqrt{1-x^2}$　　D．条件不足，不能确定

4．质点以速度$v=4+t^2\ (\mathrm{m\cdot s^{-1}})$作直线运动，以质点运动的直线为$Ox$轴，并已知$t=3\,\mathrm{s}$时，质点位于$x=9\,\mathrm{m}$处，则该质点的运动学方程为（　　）。

A．$x=2t$　　B．$x=4t+\dfrac{t^2}{2}$　　C．$x=4t+\dfrac{t^3}{3}-12$　　D．$x=4t+\dfrac{t^3}{3}+12$

5．对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中正确的是（　　）。

A．切向加速度必不为零

B．法向加速度必不为零（拐点处除外）

C．由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零

D．若物体作匀速率运动，其总加速度必为零

6．质点由静止开始以匀角加速度 α 作半径为 R 的圆周运动，如果在某一时刻此质点的总加速度 $\vec{a}$ 与切向加速度 $\vec{a}_t$ 成45° 角，则自开始至此时刻的时间间隔内质点转过的角位移 $\Delta\theta$ 为（　　）。

A．$\frac{1}{6}$ rad　　B．$\frac{1}{4}$ rad　　C．$\frac{1}{3}$ rad　　D．$\frac{1}{2}$ rad

7．一个质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}(t)=(3t^2+2)\hat{i}+6t^2\hat{j}$，则该质点作（　　）。

A．匀速直线运动　　B．变速直线运动　　C．抛物线运动　　D．一般曲线运动

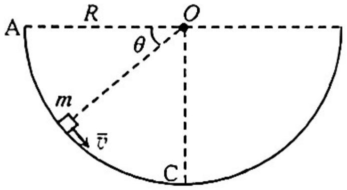
8．质点沿 x 轴正向运动，其加速度与位置的关系为 $a=\frac{1}{3}+3x^2$。如在 $x=0$ 处质点的速度为 $v_0=5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，则在 $x=3$ m 处质点的速度为（　　）。

A．$9\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$　　B．$8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$　　C．$7.8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$　　D．$7.2\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$

9．以初速 $\vec{v}_0$ 将一个物体斜向上抛，初速度与水平面的夹角为 θ，忽略空气阻力，则物体飞行轨道最高点处的曲率半径为（　　）。

A．$v_0\sin\theta/g$　　B．g/v_0^2　　C．$v_0^2\cos^2\theta/g$　　D．条件不足，不能确定

10．如图所示，假设物体 m 沿着竖直面上圆弧形轨道下滑，设轨道是光滑的，在物体从A至C的下滑过程中，下面说法正确的是（　　）。



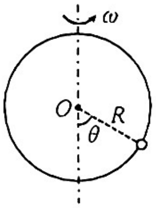
A．物体的加速度大小不变，方向永远指向圆心

B．物体的速率均匀增加

C．物体的合外力大小变化，方向永远指向圆心

D．轨道对物体的支持力大小不断增加

11．如图所示，一粒小球可在半径为 R 的圆环上无摩擦地滑动，圆环可绕通过其中心的竖直轴转动，当圆环以恒定角速度 ω 转动，而小球相对圆环静止时，小球的角位置 θ 为（　　）。

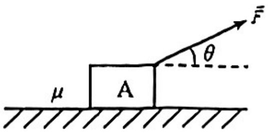


A．0　　B．$\cos^{-1}(g/R\omega^2)$　　C．$\tan^{-1}(R\omega^2/g)$　　D．由小球的质量确定

12．质量为 m 的物体放在升降机底板上，物体与底板的摩擦因数为 μ，当升降机以加速度 a 上升时，欲拉动 m 的水平力的大小至少为（　　）。

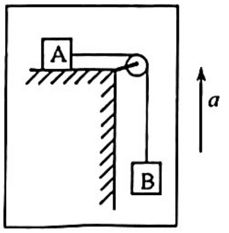
A．mg　　B．μmg　　C．$\mu m(g+a)$　　D．$\mu m(g-a)$

13．如图所示，水平地面上放一块物体A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ，现加一恒力 $\vec{F}$ 欲使物体A有最大的加速度，则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向的夹角 θ 应满足（　　）。



A. $\tan\theta=\mu$　　B. $\cos\theta=\mu$　　C. $\sin\theta=\mu$　　D. $\cot\theta=\mu$

14．如图所示，系统置于以 $a=0.25g$ 的加速度上升的升降机内，A、B 两物体质量相同均为 m，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦，并不计空气阻力，则绳中张力为（　　）。



A. $0.625mg$　　B. $0.5mg$　　C. mg　　D. $2mg$

15．质量为 m 的质点沿 Ox 轴方向运动，其运动方程为 $x=A\sin\omega t$。式中 A、ω 均为正的常数，t 为时间变量，则该质点所受的合外力 F 为（　　）。

A. $F=\omega^2x$　　B. $F=-m\omega x$　　C. $F=-m\omega^2x$　　D. $F=m\omega^2x$

二、计算题(本大题满分 15 分)

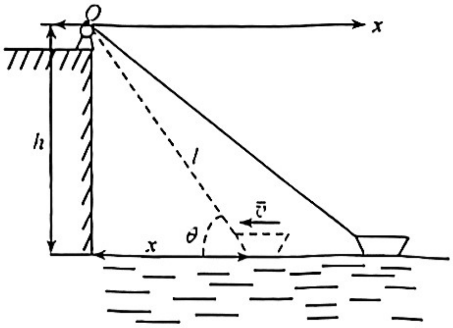
已知质点沿 Ox 轴作直线运动，其瞬时加速度的变化规律为 $a_x=3t\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$。在 $t=0$ 时，$v_{0x}=0$，$x_0=10\ \mathrm{m}$。求：(1) 质点在时刻 t 的速度；(2) 质点的运动方程。

三、计算题(本大题满分 15 分)

质点沿半径为R的圆周按$s=v_0t-\frac{1}{2}bt^2$的规律运动，式中s为质点离圆周上某点的弧坐标，v_0、b都是正常量。求：（1）t时刻质点的加速度；（2）t为何值时，加速度在数值上等于b。

四、计算题(本大题满分 15 分)

如图所示，在离水面高h米的岸上，有人用绳子拉船靠岸，船在离岸x处，当人以v_0（$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$）的速率收绳时，求船运动的速度和加速度。

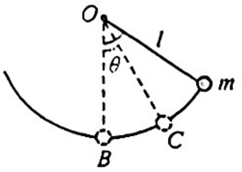


五、计算题(本大题满分 15 分)

如图所示，质量为 $m=0.10\ \mathrm{kg}$ 的小球，拴在长度 $l=0.5\ \mathrm{m}$ 的轻质绳子的一端，构成一个摆。摆动时，绳与竖直线的最大夹角为 60°。求：

（1）小球通过竖直位置时的速率为多少？此时绳的张力多大？

（2）在 $\theta<60°$ 的任一位置时，求小球速率 v 与 θ 的关系式？这时小球的切向加速度大小？法向加速度大小？绳中的张力大小？



六、计算题(本大题满分 10 分)

一架飞机驾驶员想往正北方向航行，而风以 $60\ \mathrm{km\cdot h^{-1}}$ 的速度由东向西刮来，如果飞机相对于风的速率为 $180\ \mathrm{km\cdot h^{-1}}$，问驾驶员应取什么航向？飞机相对地面的速率为多少？用矢量图说明。